

SEMANA 15

EQUILIBRIO ESTÁTICO

En muchas situaciones cotidianas y de la ingeniería, es fundamental que ciertos cuerpos permanezcan en reposo, sin deslizarse ni volcarse. Este es el caso de estructuras como puentes, grúas, sillas, mesas o incluso el cuerpo humano cuando está de pie. A este estado se le conoce como **equilibrio estático**.

Un objeto se encuentra en equilibrio estático cuando no experimenta movimiento de traslación ni de rotación. Para que esto ocurra, deben cumplirse dos condiciones esenciales: la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto debe ser cero ($\sum \vec{F} = 0$), y la suma de todos los torques o momentos respecto a cualquier eje también debe ser cero ($\sum \tau = 0$).

El análisis del equilibrio estático permite estudiar y diseñar estructuras estables y seguras, evaluar la resistencia al vuelco de vehículos, entender la postura del cuerpo humano y planificar sistemas de soporte en ingeniería civil y mecánica. Al comprender cómo se distribuyen y equilibran las fuerzas y los torques, podemos prevenir colapsos, optimizar materiales y garantizar funcionalidad y seguridad en una amplia variedad de contextos prácticos.

15.1 Condiciones de equilibrio

Desde el punto de vista matemático, el equilibrio estático se fundamenta en dos condiciones vectoriales clave:

- **Equilibrio traslacional:** la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser cero:

$$\sum \vec{F} = 0. \quad (15.1.1)$$

Esta condición garantiza que el centro de masa del objeto no se acelera, es decir, que el cuerpo no se mueve en línea recta.

- **Equilibrio rotacional:** la suma de todos los torques (o momentos de fuerza) respecto a cualquier eje debe ser cero:

$$\sum \vec{\tau} = 0. \quad (15.1.2)$$

Esto asegura que el objeto no gira ni cambia su estado de rotación alrededor de ningún eje.

Este formalismo proporciona la base para estudiar estructuras y sistemas en campos como la arquitectura, la biomecánica, la robótica, y la ingeniería civil y mecánica. Permite no solo verificar si un sistema es estable, sino también diseñar configuraciones eficientes y seguras bajo condiciones de carga reales.

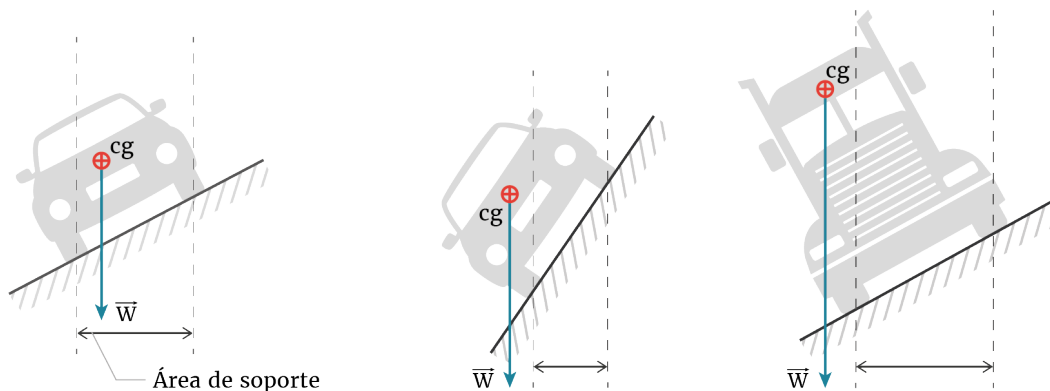
15.2 Centro de gravedad

El **centro de gravedad** de un cuerpo es el punto donde puede considerarse aplicada, de manera efectiva, la fuerza gravitacional total que actúa sobre él. En otras palabras, es el punto donde se concentra el peso del cuerpo para efectos del análisis de equilibrio.

Cuando un objeto está sometido a su propio peso, este se puede representar mediante una única fuerza que actúa verticalmente hacia abajo desde su centro de gravedad.

En el estudio del *equilibrio estático*, el centro de gravedad juega un papel esencial: para que un cuerpo esté en equilibrio, la línea vertical que pasa por su centro de gravedad debe quedar dentro de la base de soporte.

Si el centro de gravedad queda fuera de dicha base, el cuerpo tenderá a rotar y caer, ya que el peso genera un torque respecto al punto de apoyo.



El centro de gravedad está en el área de soporte: el automóvil está en equilibrio.

El centro de gravedad está fuera del área de soporte: el vehículo se vuelca.

Cuanto más alto esté el centro de gravedad, menor será la inclinación necesaria para que el vehículo se vuelque.

Figura 15.1: Área de soporte, centro de gravedad y equilibrio.

Para cuerpos homogéneos y de forma regular, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico. En cambio, para objetos con distribución irregular de masa, debe calcularse considerando la contribución de cada parte del cuerpo.

En sistemas compuestos, el centro de gravedad del conjunto se determina mediante una suma ponderada de los centros de masa individuales, teniendo en

cuenta sus respectivas masas.

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3 + \cdots}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i\vec{r}_i}{\sum_i m_i} \quad (15.2.1)$$

Por tanto, localizar correctamente el centro de gravedad permite predecir el comportamiento de equilibrio de estructuras, muebles, vehículos y dispositivos, y es una herramienta fundamental en diseño y seguridad en ingeniería y arquitectura.

La torca gravitacional es el efecto de rotación que ejerce el peso de un cuerpo respecto a un punto o eje específico. (ver Figura 15.2. La torca gravitacional ($\vec{\tau}_g$) que experimenta un objeto a partir de la posición de su centro de masa ($\vec{r}_{\text{cm}}$) y su peso ($M\vec{g}$):

$$\vec{\tau}_g = \vec{r}_{\text{cm}} \times M\vec{g} \quad (15.2.2)$$

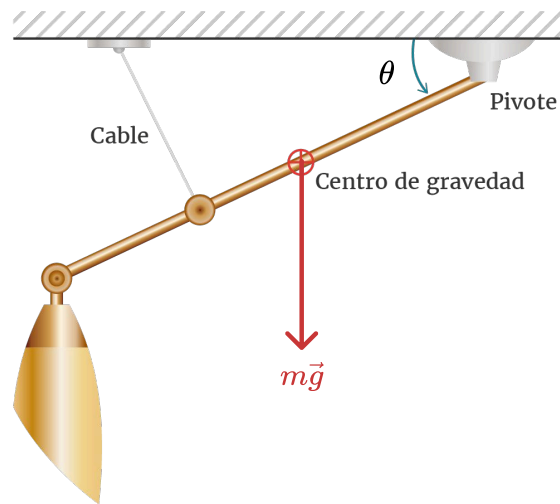
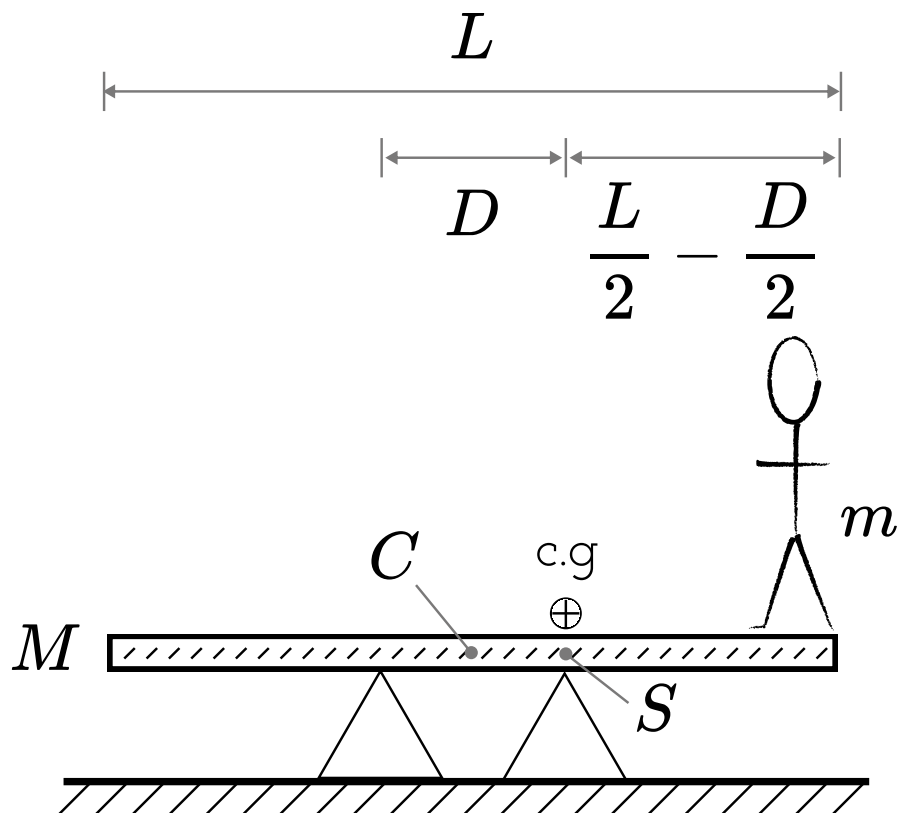


Figura 15.2: Centro de gravedad de un cuerpo.

Ejemplo 11.1 Caminando por una tabla

Una tabla uniforme, de longitud $L = 6,0$ m y masa $M = 90$ kg, descansa sobre dos caballetes separados una distancia $D = 1,5$ m, y equidistantes del centro de la tabla. El primo Throckmorton quiere ponerse de pie en el extremo derecho de la tabla. Si esta última no debe moverse, ¿qué masa máxima puede tener Throckmorton?



Justo para equilibrarse, la masa m de Throckmorton debe ser tal que el centro de gravedad del sistema tabla-Throcky esté directamente sobre el caballete de la derecha. Tomamos el origen en C , el centro geométrico y centro de gravedad de la tabla, y tomamos el eje $+x$ horizontalmente a la derecha. Entonces los centros de gravedad de la tabla y de Throcky están en $x_P = 0$ y $x_T = L/2 = 3,0$ m, respectivamente, y el caballete de

la derecha está en $x_S = D/2$. Por lo tanto

$$x_{cg} = \frac{M(0) + m(L/2)}{M + m} = \frac{m}{M + m} \frac{L}{2}$$

Si consideramos que $x_{cg} = x_S$ y despejamos m :

$$\begin{aligned} \frac{m}{M + m} \frac{L}{2} &= \frac{D}{2} \\ mL &= (M + m)D \\ m &= M \frac{D}{L - D} = 30,0 \text{ kg.} \end{aligned}$$

15.3 Solución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos

Para resolver problemas de equilibrio estático, en general, podemos seguir el siguiente procedimiento:

1. Identificar el sistema:

- Determine qué objeto o sistema está en estudio.
- Simplifique el sistema, si es posible, como una partícula o un cuerpo rígido.

2. Establecer un diagrama de cuerpo libre:

- Dibuje el objeto de interés.
- Identifique todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, incluyendo su dirección y magnitud.
- Indique los puntos de aplicación de las fuerzas y el eje de rotación si es relevante.

3. Seleccionar un sistema de referencia:

- Elija un sistema de coordenadas adecuado (e.g., cartesiano o polar).
- Defina el punto o eje de rotación para el cálculo de las torcas.

4. Escribir las ecuaciones de equilibrio estático:

- Asegúrese de que se cumplan las condiciones de equilibrio:

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 \\ \sum F_y &= 0 \\ \sum \tau_z &= 0\end{aligned}$$

5. Resolver el sistema de ecuaciones:

- Utilice las ecuaciones obtenidas para determinar las incógnitas (e.g., fuerzas, distancias, ángulos).
- Verifique que el número de ecuaciones sea suficiente para las incógnitas planteadas.

6. Comprobar los resultados:

- Revise las unidades y la consistencia física de los resultados.
- Asegúrese de que las condiciones de equilibrio se cumplan con las soluciones obtenidas.

7. Interpretar el resultado:

- Explique el significado físico de los resultados en el contexto del problema.
- Analice si el sistema permanece en equilibrio según las condiciones iniciales.

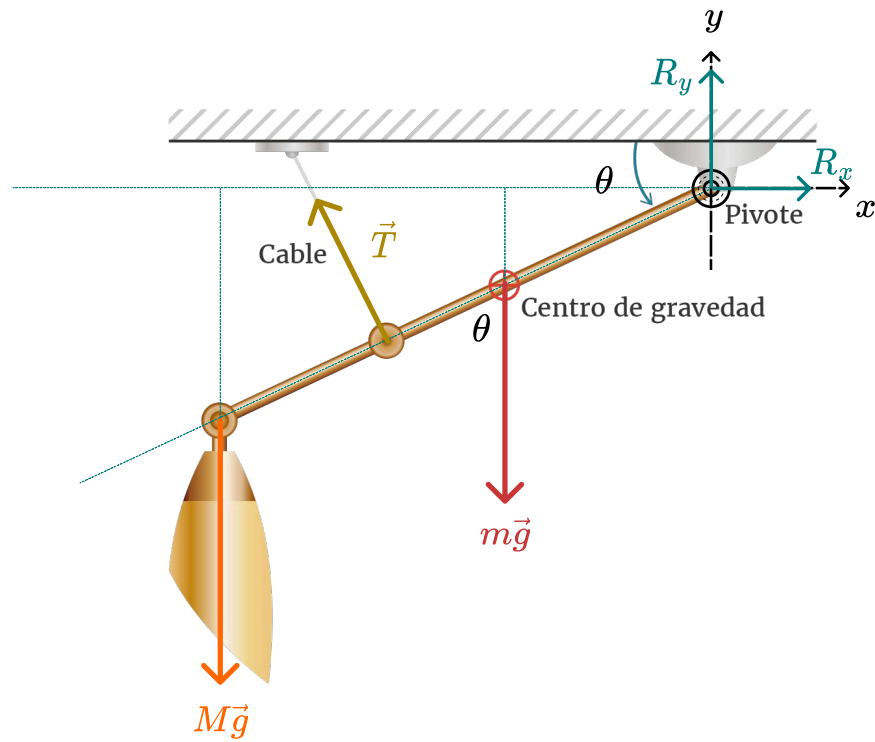


Figura 15.3: DCL sistema en equilibrio estático